v7

CAUSA SUI

Cahier des charges unifié

« Chaque effort est une cause. » · Signature : « Forge-toi. »

Application de sport Android 100 % hors-ligne
Fusion des versions 4.2 et 6.0, du dossier Flutter/Firebase et du module Rankings
Auteur : Laurence · Lomé · 1er novembre 2026

1. Vision et décisions clés

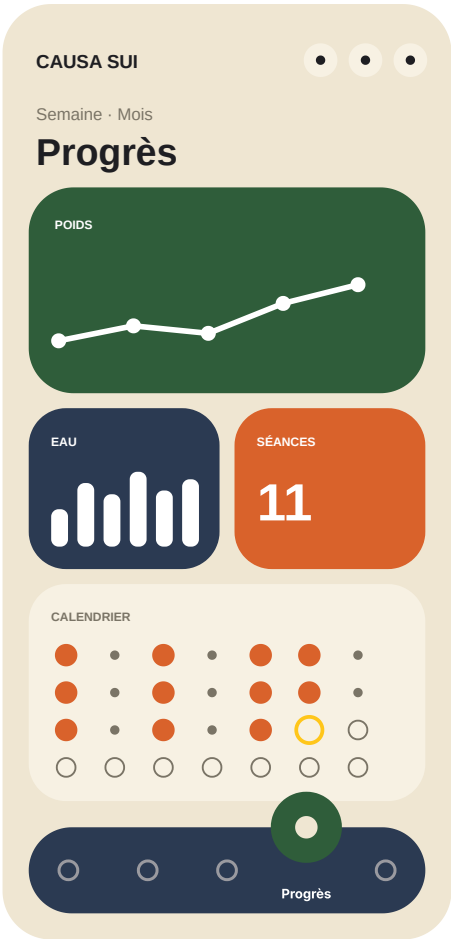
CAUSA SUI (« cause de soi-même », en latin) est une application de sport Android, 100 % hors-ligne, qui adapte l'entraînement au corps de la personne et au lieu où elle s'entraîne ce jour-là. Cette version 7 remplace les versions 4.2 et 6.0, le dossier Flutter/Firebase et le module Rankings : tout y est fusionné et les contradictions sont tranchées.

- **Plateforme** : Android, APK publié sur GitHub (Play Store plus tard). Technique : Vite + Capacitor.
- **Données** : tout reste sur le téléphone, sans compte, sans serveur, sans abonnement. Export et import de sauvegarde.
- **Public** : de 16 à 90 ans.
- **Design** : fin du brutalisme. Deux thèmes au choix (sombre et beige), cartes colorées, une couleur par fonction.
- **Navigation** : 5 onglets (Accueil, Programme, Nutrition, Progrès, Moi) avec barre flottante à encoche.
- **Personnage** : modèle 3D sans visage, qui s'adapte à l'âge, la taille, le poids et la morphologie.
- **Séance** : choix salle ou maison avant de commencer, effort égal dans les deux cas, aucun minuteur.
- **Interdits** : aucune caméra, aucune photo, aucun suivi du sommeil, aucune citation protégée.
- **Méthode** : Claude écrit le code ; Laurence valide le design et teste sur son téléphone, par paliers.

Aperçu de l'application









Les écrans de ce document sont des maquettes dessinées pour expliquer le fond (structure, couleurs, composants). Le rendu final sera affiné dans le code ; le personnage 3D réel remplacera les silhouettes.

2. Ce qui change par rapport aux versions précédentes

Sujet	Avant (v4.2, v6.0, autres PDF)	Maintenant (v7)
Style	Brutalisme sombre : bordures épaisses, ombres dures	Épuré et coloré, deux thèmes (sombre et beige), sans ombres dures
Navigation	3 onglets (v4.2) ou 5 (v6.0)	5 onglets, barre flottante à encoche et pastille qui glisse
Personnage	SVG animé dessiné par code	Modèle 3D sans visage, formes variables (poids, âge, muscle)
Ranked	5 tests F à S (v4.2) ; rangs S à C (v6.0) ; module Rankings E à Z avec A+	5 piliers, radar, échelle Z+, Z, S, S-, A, B, C, D, E, F, seuils par sexe, sans A+
Séance	Validation de la journée, règles variables	Suivant ou Passer, aucun minuteur, bilan final
Salle / maison	Tableau de multiplicateurs de répétitions	Effort égal visé, variantes plus dures à la maison, conseils d'équivalence
Journal	Photos avant/après + mensurations	Mensurations et notes seulement, aucune photo
Sommeil	Suivi + planificateur	Supprimé
Caméra	Mesure de la détente verticale par caméra	Supprimée
Âge	16 ans minimum	16 à 90 ans
Compte / abonnement	Essai gratuit 7 jours ; Firebase	Abandonnés : tout est local
Punchlines	Vraies répliques de mangas	200 punchlines originales, ton dur et motivant

3. Direction artistique

L'application passe d'un brutalisme brut à un style futuriste, net et coloré : cartes arrondies à plat, très gros chiffres, une couleur par fonction. **Disparaissent** : bordures épaisses, ombres dures, éléments qui débordent. **Restent interdits** : effet de verre dépoli, dégradés doux, emojis en couleur, logos de marque.

Principes

- Mise en page « bento » : cartes de tailles différentes, coins de 24 à 28 px, sans bordure ni ombre.
- Gros chiffres, petits libellés en majuscules espacées.
- Les données se voient : anneaux, jauges épaisses et arrondies, rangées de points, courbes sobres.
- Le personnage 3D et le badge de rang sont les deux seuls éléments « illustrés ».

Deux thèmes au choix

Au premier lancement l'app demande le thème (beige par défaut), modifiable à tout moment depuis les réglages.

Thème sombre

Fond #0E0E10 · **Cartes** #1B1B1E · **Texte** #F4F2EE · **Orange-rouge** #E8522B · **Bleu** #4A5FD0 · **Or (rang)** #FFC61A

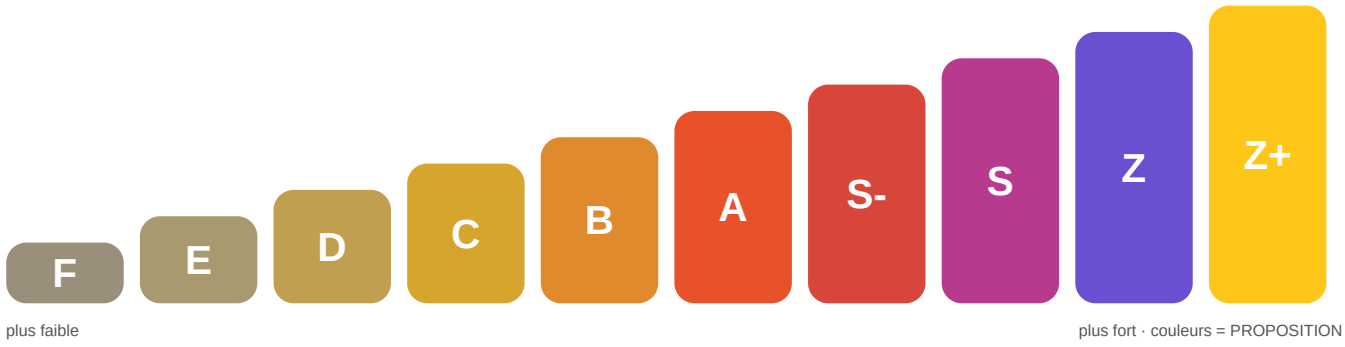
Thème beige

Fond #EFE6D2 · **Cartes** #F7F1E3 · **Texte** #1E1E22 · **Orange brûlé** #D9622B · **Marine** #2B3A52 · **Vert** #2F5D3A · **Moutarde** #D6A52E · **Sauge** #B9C9A8 · **Pêche** #F2C9B0

Une couleur par fonction

Fonction	Thème sombre	Thème beige
Séance et entraînement	Orange-rouge	Orange brûlé
Eau	Bleu	Marine
Nutrition	Moutarde	Moutarde
Progrès	Vert	Vert
Rang	Or #FFC61A, léger éclat	Or #FFC61A, léger éclat

Chaque rang aura de plus sa teinte propre, de Z+ à F **[PROPOSITION]** (palette à valider).

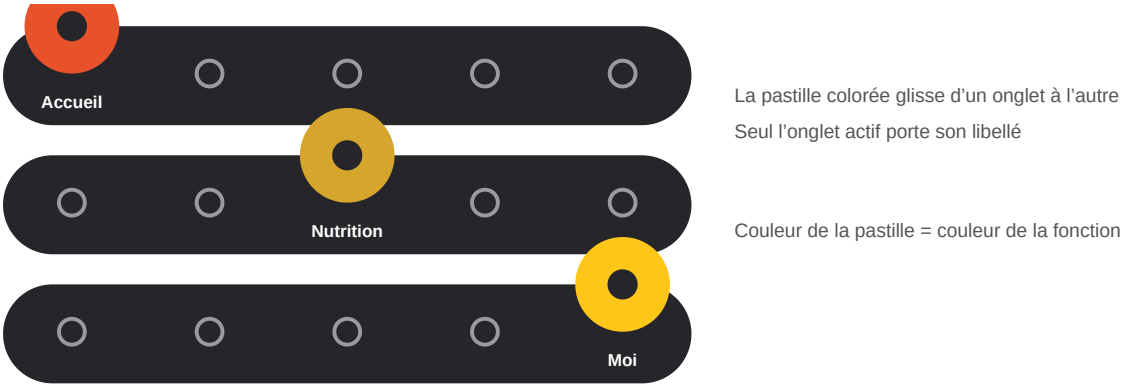


Typographie [PROPOSITION]

- Titres et texte : Archivo ; chiffres et libellés : JetBrains Mono. Les polices Anton et Bungee, trop brutalistes, sont abandonnées.
- Une police à points (dot-matrix) pourrait servir aux très gros chiffres : à valider.
- Polices embarquées dans l'app (licence SIL OFL), aucun chargement en ligne.

Composants

- **Carte** : fond uni, coins arrondis, un chiffre principal, un libellé.
- **Barre de progression** : épaisse, arrondie, partie remplie plus claire.
- **Trois boutons ronds en haut de chaque écran [PROPOSITION]** : réglages, sauvegarde (export/import), thème.
- **Barre de navigation** : capsule flottante avec encoche courbe sous l'onglet actif, pastille colorée qui glisse. 5 icônes fines ; seul l'onglet actif porte son libellé.
- **Calendrier en points** : cercle plein = séance faite, petit point = repos validé, cercle vide = à venir, anneau = aujourd'hui.

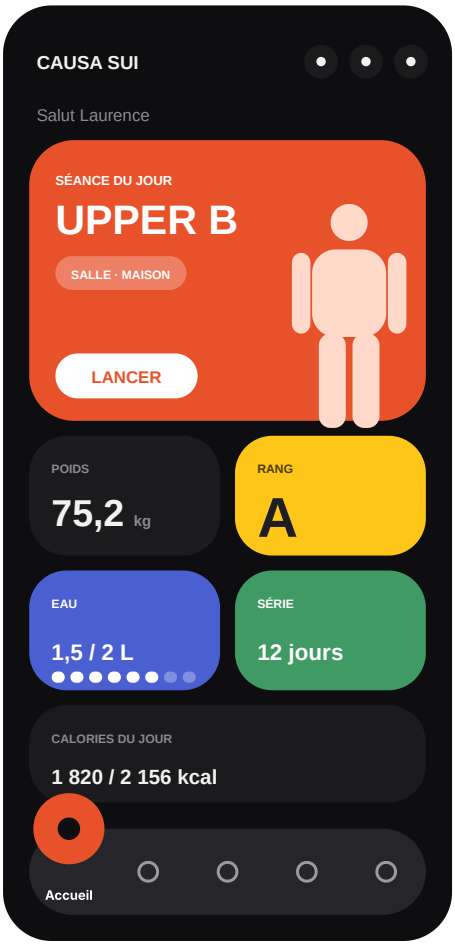


Accessibilité

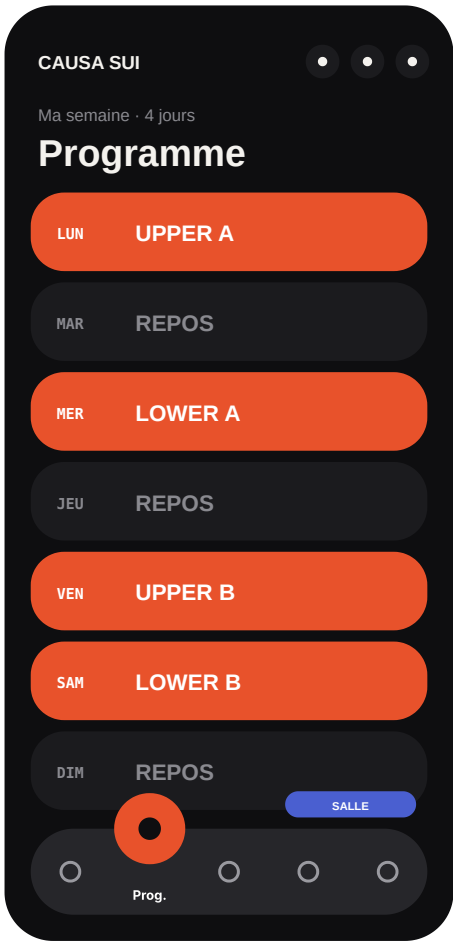
Contraste élevé, zones tactiles d'au moins 44 px, respect du réglage système « réduire les animations », et jamais d'information portée par la couleur seule (la forme double la couleur).

4. Navigation et accueil

Onglet	Contenu
Accueil	Séance du jour (choix salle ou maison, bouton Lancer), poids, rang, eau, série de jours
Programme	La semaine, nombre de jours (2 à 6), salle ou maison, difficulté
Nutrition	Calories gagnées et dépensées, macros, aliments du jour, eau
Progrès	Courbes par semaine et par mois, calendrier en points, mensurations, notes
Moi	Badge Ranked avec avatar, radar des 5 piliers, personnage 3D, thème



Accueil



Programme



Nutrition



Progrès | Moi (badge et radar) | Pendant la séance

Les tuiles de l'accueil

- **Séance du jour** (grande carte) : personnage 3D, nom de la séance (ex. UPPER B), interrupteur Salle / Maison, bouton Lancer.
- **Poids** : poids actuel et tendance vers l'objectif.
- **Rang** : badge en or, lettre en grand.
- **Eau** : litres bus sur l'objectif, jauge segmentée, boutons d'ajout.
- **Série** : jours consécutifs validés et calendrier en points.
- **Calories du jour [PROPOSITION]** : gagnées et dépensées d'un coup d'œil.
- **Punchline du jour [PROPOSITION]** : une phrase motivante parmi les 200.

Les trois boutons ronds [PROPOSITION]

- **Réglages** : profil (âge, taille, poids, morphologie, objectif), jours par semaine, difficulté, rappels, sons et vibrations.
- **Sauvegarde** : export et import du fichier de sauvegarde.
- **Thème** : bascule entre beige et sombre.

5. Premier lancement et profil

Au premier lancement : thème, profil, objectif, jours d'entraînement. À la fin l'app génère le personnage et le programme.

Champ	Règle
Pseudo	3 à 20 caractères, affiché sur le badge
Sexe	Homme ou femme : formules, seuils du Ranked et personnage
Âge	16 à 90 ans
Taille	En cm, bornes réalistes **[PROPOSITION]** 130–220 cm
Poids	En kg, bornes réalistes **[PROPOSITION]** 35–250 kg
Morphologie	Ectomorphe, mésomorphe, endomorphe, avec mini-quiz de 3 questions pour ceux qui ne savent pas
Objectif	Perte de poids, maintien, prise de masse ou recomposition, avec poids visé et date
Jours par semaine	2 minimum, 6 maximum

Garde-fous

- Une valeur absurde (4 kg, 3 m) est refusée avant tout calcul.
- Moins de 18 ans : aucun déficit calorique proposé.
- Perte supérieure à 1 % du poids par semaine : refusée, avec un délai sûr proposé.
- Cible donnant un IMC inférieur à 18,5 : refusée, avec conseil de consulter un professionnel.
- L'IMC n'est jamais présenté comme un jugement de santé.
- Avertissement « estimations indicatives, pas un avis médical » avec la nutrition.
- Données modifiables à tout moment ; le personnage et les calculs se mettent à jour.

6. Programme et séances

Chaque jour d'entraînement, la personne choisit salle ou maison avant de commencer ; l'app vise le même travail musculaire et le même effort dans les deux cas.

Le programme de la semaine

Jours par semaine	Répartition
2	Corps entier A / Corps entier B
3	Corps entier ×3, ou Push / Pull / Legs
4	Upper A / Lower A / Upper B / Lower B
5	Push / Pull / Legs / Upper / Lower
6	Push / Pull / Legs, deux fois

Salle ou maison : un effort égal

- Choix du lieu avant de lancer la séance, enregistré.
- **Règle d'équivalence** : même groupe musculaire, même zone de répétitions (ex. 8 à 12), même effort ressenti, proche de l'échec.
- À la maison l'app choisit une **variante plus difficile** pour atteindre cette zone ; si c'est encore trop facile, elle monte d'un cran à la séance suivante.
- **Conseils de matériel** : si un équipement manque, un conseil en bas de l'écran propose l'alternative ; avec des haltères à la maison, il explique comment charger.
- **Limite assumée** : certains muscles se chargent mal sans matériel (dos en tirage vertical, ischio-jambiers) ; l'app indique quand l'équivalence est approximative.

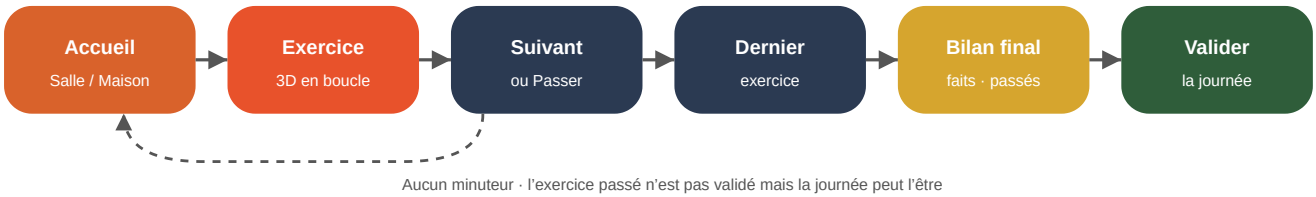
Exercice en salle	Progression à la maison
Développé couché	Pompes surélevées, pompes, pompes déclinées
Développé militaire	Pompes piquées
Curl haltères	Curl élastique ou bouteilles, tractions supination
Squat à la barre	Squat poids du corps, squat bulgare, pistol squat
Presse à cuisses	Fentes, squat bulgare
Soulevé de terre	Pont fessier, hip thrust avec sac à dos
Tirage vertical	Tractions (rowing inversé si impossible)
Rowing à la barre	Rowing inversé sous une table solide
Leg curl	Nordic curl assisté
Crunch machine	Crunch au sol, planche

Sans équivalent connu : un exercice générique du même groupe musculaire. Les anciens multiplicateurs de répétitions (×1,2, ×1,5…) sont abandonnés.

Difficulté

Niveau	Volume
Facile	×0,7
Moyen (référence)	×1
Difficile	×1,3

Déroulé d’une séance



Aucun minuteur · l’exercice passé n’est pas validé mais la journée peut l’être

- Le personnage 3D refait le mouvement exact (flexion, extension…) en boucle ; en bas : séries × répétitions en gros chiffres, conseil d’équivalence, repos conseillé en petit.
- **Suivant** passe à l’exercice suivant ; **Passer** si l’exercice n’a pas été fait. L’exercice passé n’est pas validé et apparaît comme tel au bilan, mais la journée peut l’être.
- **Bilan final** : exercices faits et passés, calories dépensées estimées, XP gagnés, une punchline.
- **Pas de minuteur**, pas de compte à rebours, pas d’alarme de repos. Quitter en cours (croix, avec confirmation) n’enregistre rien.
- **Jour de repos** : la personne ouvre l’app et valide son repos ; il compte dans la série. Un repos non validé à minuit compte comme raté.

7. Nutrition, calories et eau

L'onglet compare ce que la personne gagne en mangeant et ce qu'elle dépense en s'entraînant, avec ses macros et son compteur d'eau.

Calories gagnées et dépensées

- **Gagnées** : choix dans une liste de 200 à 500 aliments, dont des aliments courants au Togo et en Afrique de l'Ouest (valeurs à recouper avec Ciqual ou USDA). Si un aliment manque, la personne **ajoute des calories directement**. Un aliment de la liste apporte aussi ses macros ; une saisie directe n'ajoute que des calories.
- **Dépensées** : estimées pour chaque séance à partir des exercices faits et du poids ; la personne peut corriger la valeur.
- Sans minuteur, la durée d'une séance est estimée à partir des séries et répétitions réalisées **[PROPOSITION]**.

```
kcal = MET × poids(kg) × durée(h)      MET ≈ 3,5 (léger) · 5,0 (modéré) · 6,0 (intense)
```

Les résultats sont toujours présentés comme des estimations.

Calcul des besoins

```
Homme : BMR = 10 × poids + 6,25 × taille − 5 × âge + 5
Femme : BMR = 10 × poids + 6,25 × taille − 5 × âge − 161
```

Séances par semaine	Facteur
2 à 3	×1,375
4 à 5	×1,55
6	×1,725
6 avec métier physique	×1,9

La dépense totale (TDEE) est le BMR multiplié par ce facteur, déduit du nombre de jours choisi.

Objectif	Calories	Protéines	Lipides	Glucides
Perte de poids (18 ans et plus)	−20 % (réglable −10 à −25 %)	2,0 g/kg	30 % des calories	Le reste
Maintien	TDEE exact	1,6 g/kg	30 %	Le reste
Prise de masse	+15 % (réglable +5 à +20 %)	1,8 g/kg	25 %	Le reste
Recomposition	−5 %	2,0 g/kg	30 %	Le reste

Glucides = (calories − protéines × 4 − lipides × 9) ÷ 4. Selon la morphologie : ectomorphe, lipides −5 points (plancher 20 %) ; endomorphe, protéines +0,2 g/kg.

Exemple vérifié

Homme de 75 kg, 175 cm, 22 ans, 4 séances par semaine : BMR = 1 739 kcal, TDEE = 2 695 kcal.

Objectif	Calories	Protéines	Lipides	Glucides
Perte (−20 %)	2 156	150 g	72 g	227 g
Maintien	2 695	120 g	90 g	352 g
Prise (+15 %)	3 099	135 g	86 g	446 g
Recomposition (−5 %)	2 560	150 g	85 g	298 g

Garde-fous : jamais sous le BMR ni sous 1 500 kcal (homme) ou 1 200 kcal (femme) ; moins de 18 ans, maintien et prise de masse seulement ; si le poids baisse de plus de 1 % par semaine pendant 3 semaines, l'app suggère

de remonter les calories. Chaque chiffre a un bouton « pourquoi ? » qui montre la formule.

Compteur d’eau

- Objectif de 2 L par jour, modifiable ; affichage en litres.
- Boutons +0,25 L, +0,5 L, +1 L et « ma bouteille » ; annulation du dernier ajout.
- Jauge de huit segments, un par 0,25 L pour l’objectif de 2 L.
- Remise à zéro chaque jour, historique conservé pour les courbes.
- Rappel « Bois de l’eau » possible (voir section 11).

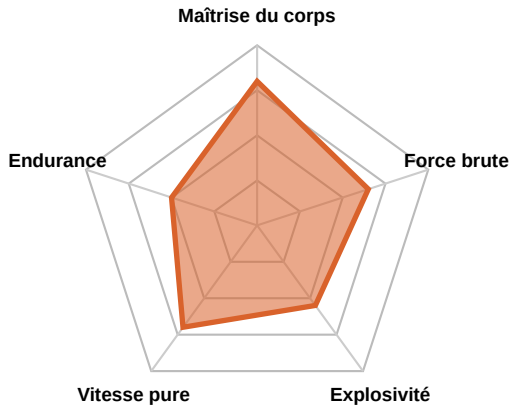
8. Ranked : le classement à 5 piliers

Le Ranked donne un rang global, de Z+ à F, calculé à partir de cinq piliers physiques et affiché en radar. Il remplace entièrement l'ancien Ranked à 5 tests et reste facultatif.

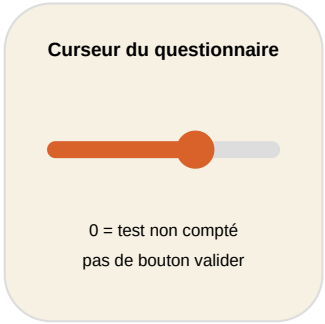
Le questionnaire

- Suite d'étapes numérotées, barre de progression en haut, boutons Précédent et Suivant.
- Pour chaque mesure, un **curseur à règle graduée** : aucun bouton de validation, la personne règle puis passe à la suite.
- Curseur à 0 quand elle appuie sur Suivant : le test n'est pas compté.
- À la fin, l'app fait le total et donne le rang.
- Aucune caméra, aucune photo : toutes les mesures sont saisies à la main.

Pilier	Tests	Unité
Maîtrise du corps	Tractions, pompes, dips, muscle-ups, gainage **[PROPOSITION]** (liste à confirmer)	Répétitions, secondes
Force brute	Développé couché, soulevé de terre, squat	Charge maximale en kg
Explosivité	Détente verticale, détente horizontale	cm
Vitesse pure	Course de 100 m, course de 400 m	Secondes
Endurance	Course de 5 km, course de 10 km	Minutes et secondes







L'échelle des rangs

Du plus fort au plus faible : **Z+, Z, S, S-, A, B, C, D, E, F**. Le rang A+ des anciens documents est supprimé.

Calcul du rang

- Chaque performance est convertie en note de 0 à 100 grâce à un barème qui dépend du **sexe** (et du poids pour la force).
- Chaque pilier prend la moyenne de ses tests comptés.
- Le rang global vient de la moyenne des 5 piliers, d'abord à poids égal **[PROPOSITION]**.
- Un pilier entièrement à 0 apparaît incomplet sur le radar **[PROPOSITION]**.
- La personne peut refaire le questionnaire ; chaque nouveau rang alimente la courbe du Bilan.

Seuils selon le sexe

Base : tableaux de la v4.2. **La grille complète à 10 rangs reste à définir.** Seuils des femmes : proposition (pompes, tractions, dips ×0,7 ; squats ×0,85 ; gainage ×0,9), à ajuster après des tests réels.

Hommes

Rang v4.2	Pompes	Tractions	Dips	Squats	Gainage (s)
S	60+	18+	30+	100+	180+
A	45–59	14–17	22–29	80–99	120–179
B	30–44	10–13	15–21	60–79	90–119
C	20–29	6–9	10–14	40–59	60–89
D	10–19	3–5	6–9	25–39	40–59
E	5–9	1–2	3–5	10–24	20–39
F	0–4	0	0–2	0–9	0–19

Femmes (proposition)

Rang v4.2	Pompes	Tractions	Dips	Squats	Gainage (s)
S	60+	18+	30+	100+	180+
A	31–59	10–17	15–29	68–99	108–179
B	21–30	7–9	11–14	51–67	81–107
C	14–20	4–6	7–10	34–50	54–80
D	7–13	2–3	4–6	21–33	36–53
E	4–6	1	2–3	9–20	18–35
F	0–3	0	0–1	0–8	0–17

Badge de rang et avatar

- **Badge** (onglet Moi) : pseudo, rang en très grand dans la couleur du rang, avatar, description facultative (poids, taille…).
- **Avatar** de style « bitmoji » construit par la personne : coiffure, teint, peau, visage, accessoires, boucles d’oreille… Aucune photo n’est utilisée.
- Le **personnage 3D** reste sans visage ; l’avatar est distinct.
- Badge exportable en image partageable : à décider.

9. Progrès : le bilan en courbes

L'onglet Progrès montre quatre courbes, à lire par semaine ou par mois grâce à un sélecteur, plus le calendrier du mois et les mensurations.

Courbe	Ce qu'elle montre	Forme
Poids	Évolution du poids, trajectoire vers l'objectif	Ligne avec points
Eau	Litres bus chaque jour, objectif en trait	Barres
Séances faites	Séances réalisées sur la période	Ligne
Rang	Évolution du rang, qui change rarement	Courbe en marches

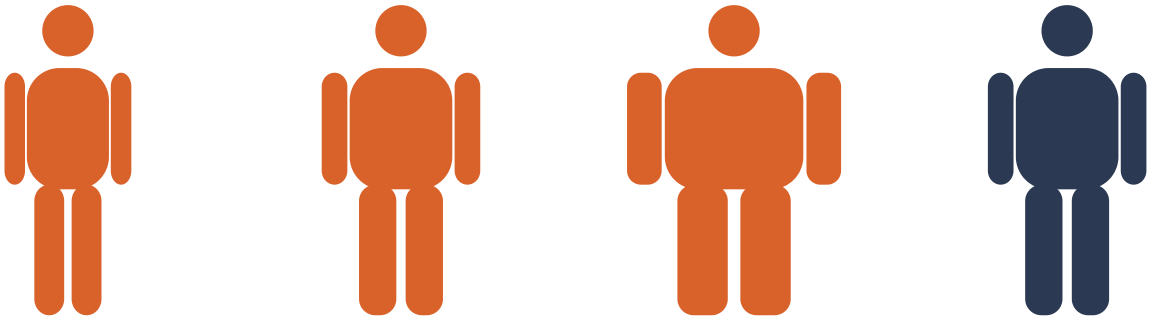
- **Calendrier en points** : un point par jour du mois (cercle plein = séance, petit point = repos validé, losange = jour raté, cercle vide = à venir, anneau = aujourd'hui).
- **Série** : meilleure série, série en cours, taux de séances faites.
- **Mensurations** : bras, poitrine, taille, cuisses, hanches, saisies à la main avec la date ; une courbe par mesure.
- **Notes** : champ de texte libre par date.
- **Aucune photo** : le journal avant/après de la v4.2 est supprimé.
- Le bilan de chaque séance alimente ces courbes ; tout reste sur le téléphone et se sauvegarde par export.

10. Personnage 3D

Un modèle 3D sans visage, qui s'adapte au sexe, à l'âge, à la taille, au poids, à la morphologie et au niveau musculaire. Il remplace le personnage SVG, jugé trop raide.

Apparence

- Tête lisse, sans visage ni traits, légèrement facettée : aucun favoritisme, recoloration facile.
- **Homme** : torse nu et short noir (pectoraux, abdominaux, bras visibles). **Femme** : haut de sport court et short qui laisse voir cuisses et jambes.
- Baskets blanches avec accent de couleur ; **aucun logo de marque**.
- Couleurs modifiables : peau (6 teintes dont l'orange de référence), tenue (6), accent des chaussures (6).



1m75 · 60 kg · ectomorphe **1m75 · 75 kg · mésomorphe** **1m75 · 95 kg · endomorphe** **1m60 · 75 kg**

Silhouettes schématiques — le vrai modèle 3D (MakeHuman → Blender) remplacera ces formes

Comment il s'adapte

Le modèle contient des **formes variables** (morph targets) : des curseurs internes pour le poids, le muscle, l'âge et la morphologie, mélangés en continu selon la saisie. Un 1m60 à 90 kg et un 1m60 à 55 kg donnent donc deux corps différents.

Paramètre	Effet visuel
Sexe	Homme : épaules larges, torse nu. Femme : épaules plus étroites, taille marquée, hanches plus larges, haut de sport
Âge (16 à 90 ans)	Trois états mélangés : jeune adulte, adulte, senior (masse, posture)
Poids et taille	L'IMC règle l'épaisseur du corps, des bras et des jambes ; la taille règle l'échelle (86 % à 112 % pour 1m60 à 2m00)
Morphologie	Ectomorphe plus fin ; mésomorphe épaules larges, musclé ; endomorphe plus massif, définition abdominale plus douce
Niveau musculaire (5 stades)	Épaisseur des muscles, netteté des abdominaux, lié au rang **[PROPOSITION]** : F, E = 1 ; D = 2 ; C = 3 ; B = 4 ; A et S- = 5 ; S, Z, Z+ = 5 avec aura or
Couleurs	Recoloration en direct

Fabrication

- Le corps est fabriqué par Laurence ; l'app le charge et le pilote.
- 1) Générer dans MakeHuman (gratuit, exports libres) les corps extrêmes : mince, massif, jeune, âgé, musclé, hommes et femmes.
- 2) Les assembler dans Blender en formes variables, avec une tête lisse sans visage.
- 3) Exporter en fichier GLB, chargé dans l'app avec Three.js.

- Les modèles de référence déjà générés (face, profil, dos, 3/4 ; 60 et 95 kg ; 1m60, 1m95, 2m00) servent de cible. À corriger : le petit logo sur le short et les baskets trop proches de modèles du commerce.

Animations

- Chaque exercice est défini par les **angles des articulations dans le temps** (genou, hanche, coude, épaule…), appliqués au squelette : flexion et extension exactes.
- Les pieds restent au sol pendant un squat ; les muscles gonflent et se contractent selon l'effort ; léger mouvement de respiration au repos.
- Trois vues par caméra tournante : face, profil, dos.
- Environ 40 à 60 animations au total. **Priorité** : développé militaire, élévations latérales, curl biceps, extension triceps, squat, jumping jacks, mollets ; puis pompes, tractions, dips, gainage, rowing, fentes.
- Modèle léger **[PROPOSITION]** : 10 000 à 20 000 triangles, mode économie à 30 images par seconde.

Limites : les combinaisons extrêmes (corps très éloigné de l'ordinaire) sont encadrées par des bornes ; certains mouvements (curl, dips) demandent de fabriquer l'animation à la main.

11. Sons, rappels, punchlines, XP et badges

L'ambiance repose sur de courtes vibrations, quelques sons de validation, des rappels discrets et des phrases motivantes, sans musique de fond.

Rappels

- **Entraînement** : jours et heure choisis par la personne.
- **Hydratation** : message « Bois de l'eau. Hydrate-toi. » sur une plage horaire et à un intervalle réglables.
- **Sauvegarde** : rappel mensuel d'export **[PROPOSITION]**.
- Sur Android 12 et 13, l'app demande explicitement les permissions de notifications et d'alarmes exactes.

Vibrations et sons

- Deux types de vibrations **[PROPOSITION]** : une courte pour « Suivant », une plus marquée pour la séance validée.
- Quelques sons : exercice suivant, séance terminée, montée de rang, ajout d'eau, repos validé.
- **Pas de musique de fond** ; la musique personnelle de la personne pourra venir plus tard.
- Vibrations et sons se règlent séparément ; sons créés par Laurence ou libres de droits (CC0), preuve de licence conservée.

Punchlines

Objectif : **200 punchlines originales ou plus**, ton dur, motivant, parfois insultant, réparties par moment de l'app. Les répliques d'œuvres protégées (Baki, Hajime no Ippo…) ne sont pas reprises mot pour mot, pour pouvoir publier l'app sans risque ; les maximes latines libres de droits restent utilisables.

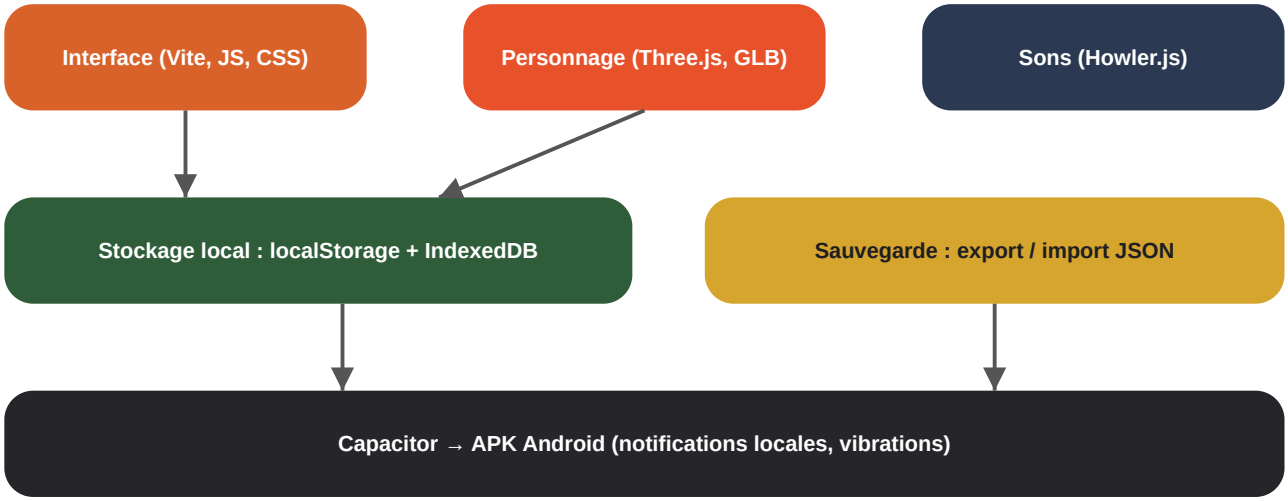
Moment	Exemples
Début	« Aujourd'hui, tu bats la version d'hier. » · « Tu n'es pas fatigué. Tu es juste confortable. »
Validation	« Chaque effort est une cause. » · « Une série de plus. Une excuse de moins. »
Rang	« Nouveau rang. Nouvelle norme. » · « Ce n'est pas de la chance : c'est de la constance. »
Série	« 7 jours. La discipline a pris racine. » · « Ne casse pas la chaîne. »
Repos	« Le repos fait partie de la séance. » · « Le canapé t'attend. Il attendra encore. »
Destin	« Tu ne subis pas ton destin, tu le soulèves. » · « Les excuses ne brûlent aucune calorie. »

XP et badges de réussite

- Chaque séance validée rapporte de l'XP (ex. +120 XP).
- Des **badges de réussite** récompensent les jalons **[PROPOSITION]** : première séance, série de 7 jours, objectif d'eau tenu, premier rang atteint.
- Badges illustrés : poids dorés, flammes, gouttes d'eau, trophées.
- Les badges liés au sommeil et au journal photo sont supprimés.
- Le rang du badge Ranked est distinct de l'XP.

12. Technique et distribution

L'application est une application web emballée en APK Android, entièrement hors-ligne.



Aucun serveur · aucun compte · aucune caméra

Composant	Choix
Build	Vite, JavaScript ES6, CSS pur, sans framework
Navigation	Routeur maison par hash (#/écran)
Personnage	Three.js avec un modèle GLB à formes variables
Animations d'interface	Web Animations API et GSAP, avec respect du réglage « réduire les animations »
Stockage	localStorage (réglages) et IndexedDB via idb-keyval (historique, aliments, rangs)
Sauvegarde	Export / import d'un fichier JSON dès la v0.1
Audio	Howler.js
Android	Capacitor : notifications locales, vibrations
Hors-ligne	Tout est local, polices et modèle 3D inclus

Aucun serveur, aucune clé d'API, aucune caméra. Le schéma de données est versionné avec des migrations automatiques à chaque mise à jour.

Structure du projet

```
causa-sui/
|-- index.html  package.json  vite.config.js  capacitor.config.ts
|-- public/  fonts/  models/ (personnage.glb)  sounds/  icons/
|-- src/
|   |-- main.js
|   |-- style/  tokens.css  themes.css  components.css
|   |-- core/  config.js router.js storage.js backup.js state.js haptics.js audio.js
|   |-- character/  scene.js morphs.js animations.js avatar.js
|   |-- data/  exercises.js splits.js equivalences.js foods.js nutrition.js
|   |         ranked.js punchlines.js badges.js
|   |-- features/  water nutrition ranked streak reminders xp
|   |-- screens/  home program workout me nutrition progress settings
|   `-- components/  card tabbar ring gauge dots-calendar badge modal toast
`-- docs/  cahier-des-charges-v7.pdf
```

Publier une version sur GitHub

- `npm run build` puis `npx cap sync`, puis ouvrir le projet dans Android Studio (`npx cap open android`).
- Menu Build, Generate Signed App Bundle / APK, choisir APK, signé avec le keystore du projet.
- Sur GitHub : Releases, Draft a new release, tag v0.1.0, cocher « pre-release » tant que la v1.0 n'est pas sortie, joindre le fichier APK.
- Dans le README : captures, installation, historique des changements.

Installation : télécharger l'APK depuis la page Releases et autoriser l'installation depuis cette source. Google Play Protect peut afficher un avertissement pour une app hors Play Store. Une mise à jour s'installe par-dessus, à condition de garder le même identifiant et le même keystore.

Points de vigilance : sauvegarder le keystore à deux endroits et ne jamais le mettre dans le dépôt (perdu, plus aucune mise à jour possible) ; choisir une licence si le dépôt est public ; figer le nom et l'identifiant (com.laurence.causasui **[PROPOSITION]**) avant la première release publique ; vérifier la disponibilité du nom CAUSA SUI. Environnement : Linux Mint, Node 20 LTS, VS Code, OpenJDK 17.

13. Roadmap et décisions ouvertes

Le personnage 3D est le plus gros chantier : il conditionne la v0.1. Les durées de la v6 étaient calculées pour un moteur SVG et sont à réestimer quand le modèle 3D sera prêt. Règle d'or : on avance une brique à la fois, testée sur téléphone à chaque étape.



Version	Contenu
v0.1	Socle (Vite, thèmes, routeur, stockage, export/import), design et barre à encoche, profil, personnage 3D, programme, séance avec suivant/passer et bilan, calendrier en points, réglages, première release APK
v0.2	Compteur d'eau, difficulté, choix salle ou maison avec équivalences
v0.3	Nutrition : calories gagnées et dépensées, aliments, macros, courbes du bilan
v0.4	Ranked à 5 piliers, badge et avatar, badges de réussite, sons et vibrations, rappels
v1.0	Animations restantes, 200 punchlines, finitions, tests manuels sur téléphone

Décisions ouvertes

Sujet	À décider
Nom	Confirmer CAUSA SUI après vérification de disponibilité
Dépôt GitHub	Public ou privé, licence
Barème du Ranked	Grille complète à 10 rangs ; seuils des femmes à tester
Tests de maîtrise du corps	Liste définitive (tractions, pompes, dips, muscle-ups, gainage, squats ?)
Couleurs des rangs	Une teinte par rang, de Z+ à F
Typographies	Archivo et JetBrains Mono confirmées ? Police à points pour les gros chiffres ?
Trois boutons du haut	Réglages, sauvegarde, thème : à confirmer
Accueil	Tuiles « Calories du jour » et « Punchline du jour » : oui ou non
Badge de rang	Exportable en image partageable ?
Stades musculaires	Correspondance entre rangs et stades
Modèle 3D	Fabrication (MakeHuman, Blender) et ordre des animations
Vibrations	Confirmer les deux types
Durée d'une séance	Estimée à partir des séries, pour les calories dépensées
Sons	Choisir ou produire les sons de validation

Annexe : prompts pour générer les maquettes

À coller dans un générateur d'images, bloc de style d'abord. Les textes générés sortent souvent déformés : juger surtout l'ambiance et la mise en page.

Thème sombre

```
Modern dark mobile fitness app UI, iPhone portrait. Near-black background (#0E0E10). Large bold color-blocked cards with big rounded corners (28px), no borders, flat colors: vivid orange-red (#E8522B), electric blue (#4A5FD0), off-white (#F4F2EE), dark charcoal (#1B1B1E). Huge bold numbers, clean grotesque sans-serif, small labels. Progress as thick rounded bars inside the card. Asymmetric bento layout. Each function has its own color: workout=orange, water=blue, nutrition=yellow-mustard, progress=green, rank=gold with a soft glow. Faceless orange 3D athlete figure. All text in French. No emojis, no photos, no shadows.
```

Thème beige

```
Warm retro mobile app UI, iPhone portrait. Cream beige background (#EFE6D2). Rounded color-blocked cards (24px), flat, no borders: navy (#2B3A52), forest green (#2F5D3A), burnt orange (#D9622B), mustard (#D6A52E), sage (#B9C9A8), peach (#F2C9B0). Chunky bold numbers, friendly geometric sans-serif, small caps labels, tiny dot rows for streaks. Each function has its own color: workout=orange, water=navy, nutrition=mustard, progress=green, rank=gold. Faceless orange 3D athlete figure. All text in French. No emojis, no photos, no shadows.
```

Barre de navigation

```
Mobile bottom navigation bar, dark charcoal rounded bar with a smooth curved notch cut out under the active tab, and a floating colored circle sitting in the notch holding the active icon. 5 thin-line icons: home, calendar list, apple, bar chart, person. Show 3 states stacked vertically with the circle in different positions, small curved arrows between them showing the circle sliding. Active circle in vivid orange. Clean, premium, no color elsewhere.
```